

I – Transformations dans le réfrigérateur

Données :

- * Enthalpies massiques de changement d'état : $\Delta h_{fus}(T_0) = 3,36 \times 10^5 \text{ J.kg}^{-1}$. La température de fusion de l'eau est noté T_0
- * Capacité thermique massique de l'eau liquide : $c = 4,18 \times 10^3 \text{ J.K}^{-1}.\text{kg}^{-1}$.
- * Capacité thermique massique de la glace : $c_g = 2,06 \times 10^3 \text{ J.K}^{-1}.\text{kg}^{-1}$

Vous placez un litre de jus de fruit (assimilé à de l'eau liquide) à la température $T_i = 20 \text{ }^\circ\text{C}$ dans un réfrigérateur de température (supposée constante) $T_r = 5,0 \text{ }^\circ\text{C}$.

- 1- Qualifier le plus précisément la nature de la transformation.
- 2- Exprimer puis calculer le transfert thermique reçu par le litre de jus de fruit. Commenter le signe.

L'été arrivant, vous vous dites qu'il serait intéressant de préparer des glaçons. Vous remplissez donc le contenant à glaçon de 10 emplacements avec 8,0 g d'eau liquide (à température ambiante, $T_i = 20 \text{ }^\circ\text{C}$) chacun. La température dans le congélateur est constante et égale à $-18 \text{ }^\circ\text{C}$, et la pression égale à 1,0 bar, supposée constante.

- 3- Qualifier la transformation le plus précisément possible.
- 4- Compte-tenu de la nature de la transformation, quelle version du premier principe est-il pertinent d'utiliser ? L'énoncer proprement en explicitant chaque terme.
- 5- Exprimer l'expression de la variation d'enthalpie en fonction des données de l'énoncé et des données. Faire l'application numérique.

II – Surfusion de l'eau

Une masse $m = 20,0 \text{ g}$ d'eau liquide très pure a été refroidie très lentement à la température $T_1 = -12 \text{ }^\circ\text{C}$. Cet état dans lequel l'eau est encore à l'état liquide malgré une température inférieure à $T_0 = 0 \text{ }^\circ\text{C}$ est qualifiée de métastable : la moindre perturbation (choc, introduction d'une poussière ...) conduit à une solidification très rapide du liquide. On se propose ici d'étudier ce phénomène. On supposera que toutes les transformations ont lieu à la pression atmosphérique $P = 1,01 \text{ bar}$.

- 1- Pourquoi peut-on supposer la solidification comme étant adiabatique ici ?
- 2- Quelle version du premier principe est-il pertinent d'utiliser ?
Compte tenu de la nature de la transformation, en déduire la valeur de ΔH .
- 3- On fait l'hypothèse que l'état final est un état d'équilibre liquide-solide. Que peut-on en déduire sur la température finale ?
- 4- Exprimer la variation d'enthalpie de l'eau dans le cadre de cette hypothèse, en fonction de m , T_0 , T_1 , c , $\Delta h_{fus}(T_0)$ et m_g la masse de glace à l'état final. On prendra soin de définir le chemin fictif utilisé. En déduire l'expression de la masse de glace m_g obtenue. En reprenant les données de l'exercice 1, faire l'application numérique

III – Moteur à 4 temps

Le bloc moteur correspond à un ensemble de 4 cylindres munis de 4 pistons. Le mouvement de chaque piston se décompose selon les 4 étapes ou " temps-moteur " (figure 1), de durée totale τ , chaque " temps-moteur " ayant pour durée $\tau/4$:

- * Admission AB : la soupape d'admission s'ouvre, le piston descend en aspirant un mélange air-carburant.

- ✖ Compression BC : la soupape d'admission se ferme, le piston remonte en comprimant le mélange air-carburant introduit dans le cylindre à l'étape précédente. Cette compression est supposée adiabatique réversible.

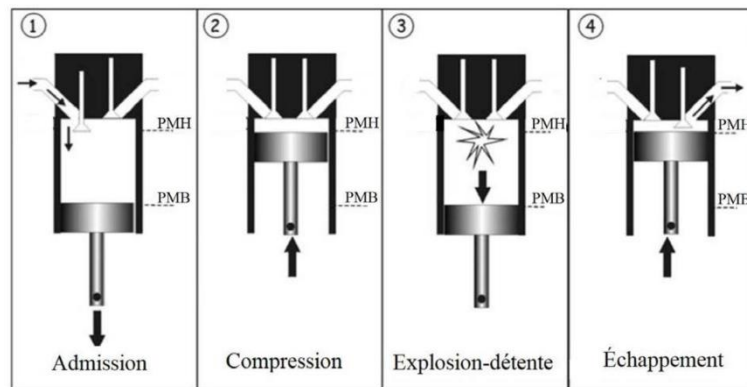


Figure 1 - Les quatre " temps-moteur "

- ✖ Explosion-détente CDE : une étincelle produit l'inflammation du mélange air-carburant. Le gaz ainsi chauffé de manière isochore (CD), finit par repousser le piston vers le bas (DE). Cette détente est supposée adiabatique réversible.
- ✖ Échappement EBA : la soupape d'échappement s'ouvre, la pression chute de manière isochore (EB), puis le piston remonte en évacuant les gaz brûlés (BA).

Le piston évolue entre deux positions extrêmes : le point mort haut (PMH) et le point mort bas (PMB), le volume du cylindre valant alors V_{min} quand le piston se trouve au PMH et V_{max} quand il est au PMB.

Les quatre pistons sont montés sur un vilebrequin, ou arbre à cames, transformant le mouvement de va-et-vient des pistons en mouvement de rotation (figure 2). La fréquence de rotation du vilebrequin est notée f_{vilb} .



Figure 2 - Quatre pistons montés sur vilebrequin

La figure 3 donne le cycle de Beau de Rochas en diagramme (P, V) décrit par une quantité donnée de (G) admise dans l'un des quatre cylindres :

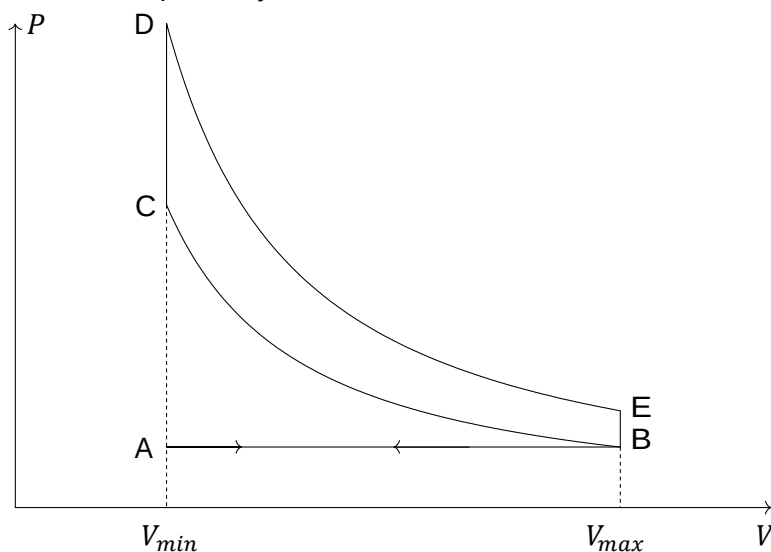


Figure 3 – Le cycle de Beau de Rochas en diagramme (P, V)

Les capacités thermiques molaire à pression et à volume constants $C_{p,m}$ et $C_{v,m}$, et son coefficient de Laplace $\gamma = C_{p,m}/C_{v,m}$ sont supposés indépendants des conditions de température et de pression. La constante molaire des gaz parfaits vaut $R = 8,31 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$.

- 1- Quel est le sens du parcours du cycle ? En déduire le signe de W_{cycle} .
- 2- Dans le cas d'une transformation adiabatique et réversible, nous avons la relation $PV^\gamma = Cte$ dans le cas d'un **gaz parfait**. Exprimer les rapports T_C/T_B et T_D/T_E en fonction du rapport volumétrique $a = V_{max}/V_{min}$ et γ .
- 3- En utilisant le premier principe, exprimer les travaux et transferts thermiques reçus par le gaz au cours des transformations BC, CD, DE et EB, en fonction des 4 températures T_B , T_C , T_D et T_E , de la quantité de matière n du gaz, et de la capacité thermique molaire à volume constant.
- 4- Sur quelle transformation, le transfert thermique, noté Q_C , est-il échangé avec la source chaude ? Donner son expression.

Le rendement thermodynamique d'un moteur est défini par :

$$\eta = - \frac{W_{cycle}}{Q_C}$$

- 5- À partir de la définition du rendement thermodynamique d'un moteur, exprimer celui du moteur à 4 temps en fonction des travaux et transferts thermiques reçus au cours de chaque transformation.
- 6- Exprimer η en fonction des températures T_B , T_C , T_D et T_E , puis en fonction de a et γ .
Application numérique : calculer η pour $a = 8$ et $\gamma = 1,3$.
- 7- Quel est le nombre de tours effectués par le vilebrequin au bout des 4 « temps-moteur » ? En déduire τ en fonction de f_{vilb} . Calculer τ pour $f_{vilb} = 2400 \text{ tr/min}$.